



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра информационно-аналитических систем

Улучшение качества кода проекта Desbordante

Шлёнских Алексей Анатольевич, группа 25.M41-мм

Научный руководитель: Г. А. Чернышев, ассистент кафедры ИАС

Санкт-Петербург
2026

Desbordante — проект для работы с закономерностями в данных. Есть Python модуль, поддержка чтения из `pandas.DataFrame`.

- Идёт 7 лет, цели и позиционирование проекта менялись
- Команда сначала была небольшой, затем увеличилась (~200 человек, ~70 с кодом)
- При этом всё время в проект добавляется новое
- Около 90К строк кода, часто сложного для понимания
- Значительная часть команды — студенты
- Накопление технического долга

Известность:

- 120К скачиваний в `pip`¹;
- Множество статей²;

¹<https://pepy.tech/project/desbordante>

²<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/blob/main/README.md#Cite>

Целью работы является улучшение качества кода проекта Desbordante и уменьшение количества сбивающих с толку элементов. Для её выполнения были поставлены следующие задачи:

- 1 Выполнить повторный просмотр части написанного кода
- 2 Устранить обнаруженные программные ошибки
- 3 Упростить существующий код
- 4 Добавить недостающие возможности
- 5 Проанализировать результаты для дальнейшего улучшения проекта

Работа велась в 5 частично связанных направлениях:

- устранение технического долга
- повторный просмотр кода алгоритмов
- улучшение системы сборки
- улучшение системы CI
- добавление недостающих возможностей

Направление 1/5: Устранение технического долга

- удаление `util::Progress`³
- удаление учёта времени⁴
- удаление глобальных переменных⁵
- удаление из `PositionListIndex`^{6,7}
- удаление собственного хеширования битовой маски⁸
- исправление и упрощение инициализации протоколирования⁹
- удаление аргумента в функции типового создания Python модуля¹⁰

³<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/686>

⁴<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/744>

⁵<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/792>

⁶<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/717>

⁷<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/713>

⁸<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/788>

⁹<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/709>

¹⁰<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/689>

Направление 2/5: Повторный просмотр кода алгоритмов

Алгоритмы были сделаны сильно ранее, есть легко исправляемые недоработки.

- Использование ограничения на размер левой части
 - ▶ HyFD¹¹
 - ▶ AID-FD¹²
- Использование неправильных структур данных, операций, `std::move` и прочее
 - ▶ AID-FD¹³
 - ▶ FD_Mine¹⁴
 - ▶ HyFD¹⁵

¹¹<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/714>

¹²<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/785>

¹³<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/785>

¹⁴<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/785>

¹⁵<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/715>

Направление 3/5: Улучшение системы сборки

PR 652¹⁶ — переход на более современный способ работы с CMake, устранение начальных трудностей.

- Видимость символов¹⁷
- Базовая директория в функции создания цели¹⁸
- Не добавленные цели^{19,20}
- Стандарт C++ для регрессионного тестирования производительности²¹

¹⁶<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/652>

¹⁷github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/693

¹⁸github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/698

¹⁹github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/693

²⁰<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/769>

²¹<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/773>

Направление 4/5: Улучшение системы CI

В процессе работы с проектом обнаружились связанные с системой CI недочёты, были исправлены.

- Опция `--output-on-failure`²²;
Это позволило обнаружить ошибки как самому автору²³, так и другому участнику проекта²⁴, процессы в CI больше не завершаются неудачно по зависящим от проекта причинам.
- `compile_commands.json` в `clang-tidy-review`²⁵.
`clang-tidy-review` стал более надёжен, так как создание `compile_commands.json` происходит ожидаемым им образом.

²²github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/708

²³<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/709>

²⁴<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/753>

²⁵github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/721

Направление 5/5: Недостающие возможности

- Вспомогательные интерпретаторы²⁶

- ▶ в Python 3.12 добавлена поддержка вспомогательных интерпретаторов в API Python²⁷
- ▶ нужна поддержка со стороны расширения
- ▶ в этом проекте проблем не должно быть, но глобальные переменные

- Различение DataFrame^{28,29}

- ▶ В `pandas.DataFrame` отсутствует поле для названия, внутри давалось название “Pandas DataFrame”
(Pandas dataframe, [Department name]) -> (Pandas dataframe, [Name])
- ▶ Добавлен механизм передачи названия, теперь лучше читаемость
(student, [Department name]) -> (department, [Name])

²⁶<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/637>

²⁷<https://docs.python.org/3.14/c-api/subinterpreters.html>

²⁸<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/789>

²⁹<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/pull/759>

- Около 1.5% строк кода удалено
- Не нужно писать бесполезную обвязку для новых алгоритмов (Progress, chrono)
- Более понятный код (например, без не прямых вызовов через `TimedInvoke`³⁰)
- Более полезная система CI (вывод при ошибке)
- Падения тестирования больше не происходят по зависящим от проекта причинам
- Идеи для проверок в системе CI (см. текст отчёта)
- Видимость символов повлияла только на размер файла

³⁰<https://github.com/Desbordante/desbordante-core/commit/37a89fe6ddc8b2982d054ef38fca68483c5138e7>

В ходе работы были произведены различные улучшения кода проекта Desbordante.

- 1 Был повторно рассмотрен существующий код
- 2 Было устранено несколько программных ошибок
- 3 Существующий код проекта был упрощён
- 4 Было добавлено две недостающие возможности
- 5 Был проведён анализ проведённой работы